



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA

EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO

ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5



Mafort

DIRECCIÓN: AV. ALFREDO BENAVIDES 661, MIRAFLORES

CONTACTO: ING. PAULO PORTALES

MÓVIL: 919 484 795

EMAIL: Paulo.PortalesCastaneda@teleperformance.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 12 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME # 0227	Orden de Trabajo OT # 8026-03

INFORME TÉCNICO

EMPRESA : **TELEPERFORMANCE – GRIMALDO**
LOCAL : AV. ALFREDO BENAVIDES 661, MIRAFLORES
ENCARGADO : PAULO PORTALES
ASUNTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO UPS VERTIV APM 60KVA PISO 5
FECHA DEL SERVICIO : 05.02.26
TECNICO RESPONSABLE : RAUL ROJAS MATTOS/JOSE TEODORO
N° HOJA DE SERVICIO : **003130**

1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE – GRIMALDO**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, el **Ing. Paulo Portales**. El servicio se efectuó el día: **05.02.26**. El sistema UPS cuenta con un tablero de maniobras de Bypass externo, también cuenta con bypass manual sin corte de alimentación interno. La premisa es que no se deberá provocar a la carga crítica ningún corte de energía intempestivo. El equipo intervenido está identificado como equipo: **UPS**; marca: **VERTIV**, modelo: **LIEBERT APM 150K** y con potencia: **60KVA**, número serie: **21012007262235090005**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Cuarto Eléctrico** del piso **N°5**.

2. ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	
Limpieza general del equipo	X	Transformador	
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	X
Baterías	X	Condensadores	
Tarjeta de fuentes de alimentación		Accesorios	X
Tarjeta de protección		Arranque del equipo	
Tarjeta de control		Prueba en vacío	
Tarjeta de medición y señalización		Pruebas con carga	
Panel remoto		Instalación del equipo	
Indicadores luminosos		Instalación eléctrica	
Sensores		Instalación de tarjeta de red	

- **PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del UPS; equipo que se encontró encendido, en modo Inversor, brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS y sin alarmas presentes.
- **PASO N°2:** Evaluación de las condiciones ambientales de la sala.
Chequeo y registro de parámetros eléctricos actuales mediante el display.
Chequeo de ajustes en accesorios de entrada, salida y baterías del UPS.
Comparativo de mediciones de parámetros eléctricos analógicas y digitales
Comprobación del estado actual del banco de baterías.
- **PASO N°3:** Se procede entonces con el servicio de mantenimiento predictivo del UPS.
Verificación y ajuste de salida.
Limpieza de UPS y Banco de baterías.
Se realiza mediciones de comprobación de voltaje con cargador de cada una de las baterías.
- **PASO N°4:** Inspección y limpieza de filtros para polvo.
Inspección interna del banco de baterías.
Inspección de ajuste de las estructuras del UPS y Banco de baterías externo.
Medición de la temperatura de las baterías, módulos
Medición de la velocidad de los ventiladores.
Al término del servicio se procede con el montaje y ensamblado de todas las partes extraíbles.
- **PASO N°5:** El UPS, queda en modo línea, sin alarmas presentes y operativo.



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

3. CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	Cuarto Eléctrico Piso 5
• Equipo:	UPS#1 PE-LI-GRI-P05-UPS-UP01
• Potencia:	60 KVA
• Marca:	Vertiv
• Serie:	21012007262235090005
• Modelo:	LIEBERT APM 150K
• Tensión Entrada:	380/400/415VAC 3PH + N + G
• Tensión Salida:	380/400/415VAC 3PH + N + G
• Fases:	TRIFASICO
• Nivel de Carga:	12.6 %
• Año de Fabricación:	-
• Estado:	OPERATIVO
• Banco Interno:	NO
• # Baterías Banco Interno:	-
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	2 x 30= 60 UNIDADES
• Amperaje de Baterías:	37 Ah
• Año de Fabricación:	2023
• Tarjeta SNMP:	SI / ADM. REMOTA
• Punto Red:	SI
• Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	SI/ SIN CORTE
• TVSS:	NO
• Aire Acondicionado:	02 - COMFORT/ DUCTO REJILLAS
• Equipo:	-
• Potencia:	-
• Marca:	DAIKIN / DAIKIN
• Serie:	-
• Modelo:	-
• Fases:	-
• Equipo de Entrada:	01
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia:	80 KVA
• Marca:	ALC
• Serie:	240117
• Modelo:	ALC-TTS-80
• Tensión de Entrada:	220 VAC
• Tensión de Salida:	380 VAC + N + G
• Fases:	3 F
• Estado:	SOLIDO
• Corriente Primaria:	209.95 A
• Corriente Secundaria:	121.55 A
• Clase Aislamiento:	F/F
• Factor:	K-13
• Conexión:	Dyn5
• Frecuencia:	60 Hz
• Año de Fabricación:	2024

VISTA PANORAMICA

UPS Y BANCO DE BATERIAS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL UPS

CARACTERÍSTICAS DEL UPS



ESTADO ACTUAL DEL UPS



REGISTRO PARÁMETROS DE ENTRADA UPS



REGISTRO PARÁMETROS DE BYPASS



REGISTRO PARÁMETROS DE SALIDA UPS



PORCENTAJE DE CARGA UPS



TENSION DE BATERIAS DEL UPS



CARGA Y EFICIENCIA DEL UPS



MODULOS DE POTENCIA CON POLUSION



LIMPIEZA A LOS MODULO DE POTENCIA





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

MEDICION LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES



TEMPERATURA DE LOS GABINETES



CARACTERISTICAS DE BATERIAS



AÑO FABRICACIÓN



TEMPERATURA DE LAS BATERIAS



LIMPIEZA DE LAS BATERIAS



MEDICION DE LA BATERIA POSITIVO + NEUTRO



MEDICION DE BATERIA POSITIVO + NEGATIVO



MEDICION DE BATERIAS



TABLERO BYPASS



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

MEDICION DE TENSION EN EL TABLERO



MEDICION DE INTENCIDAD EN EL TABLERO



APLICACIÓN DE SILICONA EN EL CHASIS



LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE



MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



UBICACIÓN DEL EQUIPO



MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS

PARAMETROS DE ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (VAC)	221.4	221.4	221.8
L – N Intensidad (A)	13.5	12.4	12.1
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (VAC)	383.4	383.8	383.8
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9

PARAMETROS EN EL BYPASS DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	221.3	223.7	222.7
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (V)	382.1	381.8	382.2

PARAMETROS EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (VAC)	220.2	220.2	219.7
L – N Intensidad (A)	25.0	20.0	21.0
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (VAC)	381.3	380.9	380.8
Factor de Potencia	0.6	0.6	0.6



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

PARAMETROS DE CARGA EN EL UPS

PARAMETROS	R -N	S-N	T-N
Potencia Aparente (KVA)	5.5	4.5	4.5
Potencia Activa (KW)	3.0	2.4	2.5
Potencia Reactiva (KVAR)	4.7	3.8	3.7
Porcentaje Carga (%)	14.0	11.8	11.6
Factor de Cresta (V)	2.8	2.8	2.8

PARAMETROS DE VOLTAJE DE BATERIAS

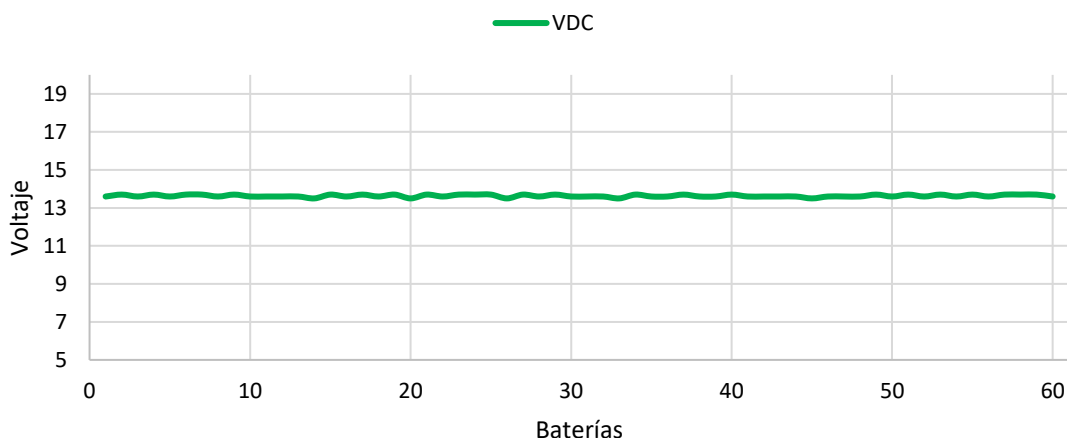
PARAMETROS	POSTT + NEUTRO	NEUTRO+ NEGT.	POSITIVO + NEUTRO
Voltaje (VDC)	205.1	204.5	409.5

MEDICIONES DE BATERIAS EXTERNAS

B1	Voltaje con Cargador (VDC)	B2	Voltaje con Cargador (VDC)
1	13.6	31	13.6
2	13.7	32	13.6
3	13.6	33	13.5
4	13.7	34	13.7
5	13.6	35	13.6
6	13.7	36	13.6
7	13.7	37	13.7
8	13.6	38	13.6
9	13.7	39	13.6
10	13.6	40	13.7
11	13.6	41	13.6
12	13.6	42	13.6
13	13.6	43	13.6
14	13.5	44	13.6
15	13.7	45	13.5
16	13.6	46	13.6
17	13.7	47	13.6
18	13.6	48	13.6
19	13.7	49	13.7
20	13.5	50	13.6
21	13.7	51	13.7
22	13.6	52	13.6
23	13.7	53	13.7
24	13.7	54	13.6
25	13.7	55	13.7
26	13.5	56	13.6
27	13.7	57	13.7
28	13.6	58	13.7
29	13.7	59	13.7
30	13.6	60	13.6

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 12 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME # 0227	Orden de Trabajo OT # 8026-03	

Voltaje con Cargador



4. DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- Se encontró el equipo UPS en modo Online, sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.
- Se encontró el equipo con mucha polución.
- Se verifican todas las pantallas, en especial el de log de eventos, se inspecciona tablero de maniobras del sistema UPS 60 KVA.
- Se procede con la revisión y mediciones de cada una de las baterías con Cargador, ya que por sugerencia del cliente no se bajó (breakeo) el ITM del Banco, ante el riesgo de alguna fluctuación o corte en la Red Eléctrica, afecte la Carga durante el tiempo de medición.
- Se procede con la inspección general del banco de baterías.
- Limpieza general de las 60 unidades de baterías.
- Chequeo de ajustes en bornes de conexiones mecánicas del banco de baterías.
- Limpieza general del gabinete e inspección del cargador de baterías.
- Chequeo de temperatura promedio de **22°C.** en el interior del Banco de Baterías
- Limpieza de los módulos de potencia (**04 unidades**).
- Chequeo de la temperatura de cada uno de los **Módulos de Potencia** del UPS con un promedio de **22.2°C.**
- Limpieza y ajustes de accesorios del gabinete de UPS.
- Se realiza la limpieza de los filtros de Aire de alta eficiencia.
- Verificación de rotación de fases de entrada y salida.
- Chequeo de la temperatura del Tablero General de Bypass de Tomacorrientes Estabilizado Piso 5 (**TG-Bypass-Est-P05**) es de aproximadamente **21.2°C.**
- Se inspeccionan y comprueban la operatividad total del UPS.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 12 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME # 0227	Orden de Trabajo OT # 8026-03

- Se revisan los parámetros eléctricos de los módulos de potencia **(04)** del equipo en el Display.
- Se procede con las mediciones correspondientes mediante el Display del UPS y se constatan con mediciones del instrumento True **RMS FLUKE 376FC**.
- Se inspeccionan las baterías del banco externo, comprobando los voltajes con cargador y modo recarga de baterías como muestra el cuadro superior.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Switch estático y etapa de Control).
- Se verifica la operatividad de sus **12** ventiladores de los Módulos de Potencia, con una velocidad promedio en los ventiladores de: **2.2 m/s**, aunque la velocidad de los ventiladores en un módulo de potencia Vertiv de 20 KVA (como los usados en las series Liebert APM o APM2) no es fija, sino que se regula automáticamente de forma inteligente y dinámica.
- El equipo UPS cuenta con **02 Bancos** de Baterías de **30** Unidades cada una y son baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo **VRLA**, marca: **CSB**, modelo: **HRL 12150WG FR**, capacidad: **12Vdc / 37Ah** y con fecha de fabricación: **2023**.
- Se comprueba el correcto funcionamiento en modo de operación: Bypass, Inversor y Baterías. Se validó el estado de su sección Cargadora.
- Porcentaje de carga actual del UPS es del **12.6 %** de su potencial nominal.
- La eficiencia del UPS es del **92.6 %**
- El sistema de climatización está conformado por **02** equipos de aires acondicionado y son del tipo: **Rejilla/Confort**, marca: **Daikin/Daikin**, a una Temperatura del **21°C**.
- La **humedad relativa HR** del Cuarto Eléctrico es de aproximadamente: **51%**

5. RECOMENDACIONES:

- La temperatura ideal en un cuarto eléctrico con equipos estándar oscila generalmente entre **25°C y 35°C** para garantizar un funcionamiento óptimo. Para equipos electrónicos más sensibles, se recomienda mantener la temperatura ambiente por debajo de 26.7°C (80°F). Es vital evitar superar los 35°C-38°C para prevenir sobrecalentamientos y fallas en los sistemas.
- La humedad relativa (HR) ideal en un cuarto eléctrico debe mantenerse entre el **40% y el 60%** para garantizar un funcionamiento seguro, previniendo la condensación, la corrosión y la acumulación de polvo, que pueden causar cortocircuitos o descargas electrostáticas.
- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento de los equipos de protección eléctrica y dejar sin protección las cargas críticas del TI.
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380VAC 3PH + N + PE, donde el neutro del secundario del transformador, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra mediante su respectivo transformador de aislamiento.



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – GRIMALDO
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°5**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	12 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0227	OT # 8026-03

- No conectar cargas indebidas en los circuitos estabilizados UPS, como: cargadores de celular, impresoras, taladros, frio bar, hornos microondas, estufas, o cualquier equipo que sea de grado semi o industrial y/o que contenga un motor del tipo universal para su funcionamiento; estas cargas no son aptas para su alimentación con equipos UPS.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO